

2015~2016 学年第 2 学期期末考试试卷

《大学物理概论》(A 卷 共 4 页)

(考试时间: 2016 年 6 月 22 日)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	成绩	核分人签字
得分										

一、选择题 (共 30 分, 每小题 3 分)

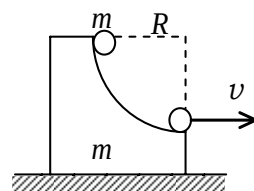
1. 一质量为 m 的滑块, 由静止开始沿着 $1/4$ 圆弧形光滑的木槽滑下, 设木槽的质量也是 m , 槽的圆半径为 R , 放在光滑水平地面上, 如图所示, 则滑块离开槽时的速度是:

(A) $\sqrt{2Rg}$

(B) $2\sqrt{Rg}$

(C) $\sqrt{Rg}$

(D) $\frac{1}{2}\sqrt{Rg}$



第 1 题图

[]

2. 有一劲度系数为 k 的轻弹簧, 原长为 l_0 , 将它吊在天花板上. 当它下端挂一托盘, 平衡时, 其长度变为 l_1 . 然后在托盘中放一重物, 弹簧长度变为 l_2 , 则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中, 弹性力所作的功为

(A) $-\int_{l_1}^{l_2} kx dx$.

(B) $\int_{l_1}^{l_2} kx dx$.

(C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx dx$.

(D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx dx$.

[]

3. 一瓶氦气和一瓶氮气质量密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且它们都处于平衡状态, 则它们

(A) 温度相同、压强相同.

(B) 温度、压强都不相同.

(C) 温度相同, 但氦气的压强大于氮气的压强.

(D) 温度相同, 但氦气的压强小于氮气的压强.

[]

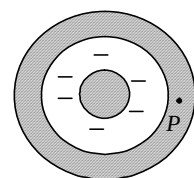
4. 如图所示, 一带负电荷的金属球, 外面同心地罩一不带电的金属球壳, 则在球壳中一点 P 处的场强大小与电势 (设无穷远处为电势零点) 分别为:

(A) $E=0, U>0$.

(B) $E=0, U<0$.

(C) $E=0, U=0$.

(D) $E>0, U<0$



第 5 题图

[]

5. 如图所示, 导体棒 AB 在均匀磁场 B 中 绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴

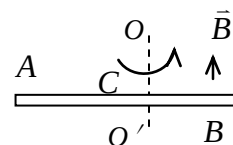
OO' 转动 (角速度 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{B}$ 同方向), BC 的长度为棒长的 $\frac{1}{3}$, 则:

(A) A 点比 B 点电势高.

(B) A 点与 B 点电势相等.

(C) A 点比 B 点电势低.

(D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点.



[]

6. 取一闭合积分回路 L , 使三根载流导线穿过 L 它所围成的面. 现改变三根导线之间的相互间隔, 但不越出积分回路, 则

(A) 回路 L 内的 ΣI 不变, L 上各点的 $\vec{B}$ 不变.

(B) 回路 L 内的 ΣI 不变, L 上各点的 $\vec{B}$ 改变.

(C) 回路 L 内的 ΣI 改变, L 上各点的 $\vec{B}$ 不变.

(D) 回路 L 内的 ΣI 改变, L 上各点的 $\vec{B}$ 改变.

[]

7. 在双缝干涉实验中, 光的波长为 600 nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$), 双缝间距为 2 mm , 双缝与屏的间距为 300 cm . 在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为

(A) 0.45 mm .

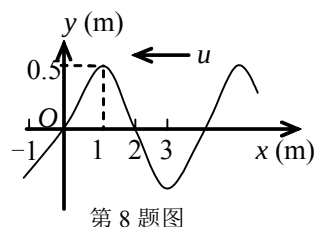
(B) 0.9 mm .

(C) 1.2 mm

(D) 3.1 mm .

[]

8. 一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2\text{ s}$ 时的波形曲线如图所示, 则原点 O 的振动方程为

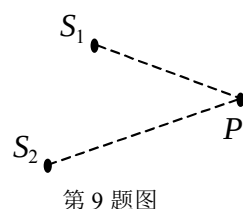


第 8 题图

- (A) $y = 0.50 \cos(\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, (SI).
 (B) $y = 0.50 \cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi)$, (SI).
 (C) $y = 0.50 \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, (SI).
 (D) $y = 0.50 \cos(\frac{1}{4}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, (SI).

[]

9. 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于图面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $\overline{S_1P} = 2\lambda$, $\overline{S_2P} = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉. 若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, 则 S_2 的振动方程为



第 9 题图

- (A) $y_2 = A \cos(2\pi t - \frac{1}{2}\pi)$.
 (B) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi)$.
 (C) $y_2 = A \cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$.
 (D) $y_2 = A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$.

[]

10. 某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是

- (A) 35.3° . (B) 40.9° .
 (C) 45° . (D) 54.7° .

[]

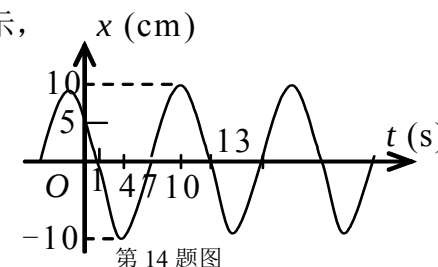
二、填空题 (共 30 分, 每小题 3 分)

11. 一质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动, 其角位移 θ 随时间 t 的变化规律是 $\theta = 2 + 4t^2$ (SI). 在 $t = 2\text{ s}$ 时, 它的法向加速度 $a_n =$ _____; 切向加速度 $a_t =$ _____.

12. 一飞轮以角速度 ω_0 绕光滑固定轴旋转, 飞轮对轴的转动惯量为 J_1 ; 另一静止飞轮突然和上述转动的飞轮啮合, 绕同一转轴转动, 该飞轮对轴的转动惯量为前者的二倍. 啮合后整个系统的角速度 $\omega =$ _____.

13. 在磁感强度为 $\vec{B}$ 的磁场中, 以速率 v 垂直切割磁感应线运动的一长度为 L 的金属杆, 相当于 _____, 它的电动势 $\varepsilon =$ _____, 产生此电动势的非静电力是 _____.

14. 一简谐振动用余弦函数表示, 其振动曲线如图所示, 则此简谐振动的三个特征量为 $A =$ _____;
 $\omega =$ _____;
 $\phi =$ _____.

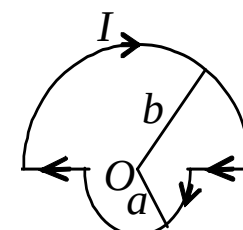


第 14 题图

15. 在平衡状态下, 已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ 、分子质量为 m 、最概然速率为 v_p , 试说明下列各式的物理意义:

- (1) $\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$ 表示 _____;
 (2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv$ 表示 _____.

16. 在如图所示的回路中, 两共面半圆的半径分别为 a 和 b , 且有公共圆心 O , 当回路中通有电流 I 时, 圆心 O 处的磁感强度 $B_0 =$ _____, 方向 _____.



第 16 题图

17. 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动, 它们的振动方程分别为

$$x_1 = 0.05 \cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi) \text{ (SI)}, \quad x_2 = 0.05 \cos(\omega t + \frac{3}{4}\pi) \text{ (SI)}$$

其合成运动的运动方程为 $x =$ _____.

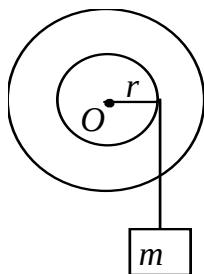
18. 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功为 200 J . 若此种气体为单原子分子气体, 则该过程中需吸热 _____ J ; 若为刚性双原子分子气体, 则需吸热 _____ J .

19. 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜形成等厚干涉条纹, 若测得相邻明条纹的间距为 l , 则劈尖角 $\theta =$ _____.

20. 平行单色光垂直入射在缝宽为 $a=0.15\text{ mm}$ 的单缝上. 缝后有焦距为 $f=400\text{ mm}$ 的凸透镜, 在其焦平面上放置观察屏幕. 现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm , 则入射光的波长为 $\lambda=$ _____.

三、计算题 (共 40 分, 每题 10 分)

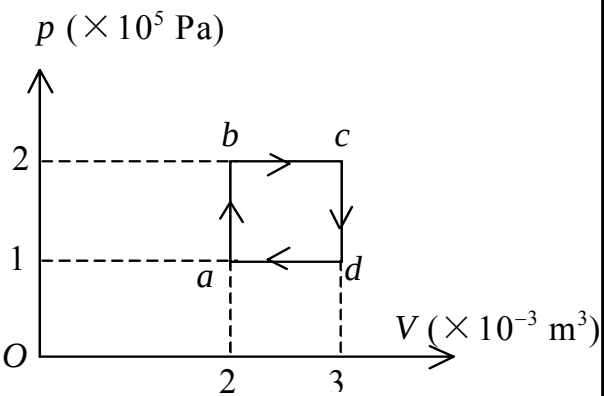
21. 一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴的轴上, 如图所示. 轴水平且垂直于轮轴面, 其半径为 r , 整个装置架在光滑的固定轴承之上. 当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降了一段距离 S . 试求整个轮轴的转动惯量(用 m 、 r 、 t 和 S 表示).



第 21 题图

22. 如图所示, $abcda$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程, 求:

- (1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量;
- (2) 气体循环一次对外做的净功;
- (3) 证明 在 $abcd$ 四态, 气体的温度有 $T_aT_c=T_bT_d$.

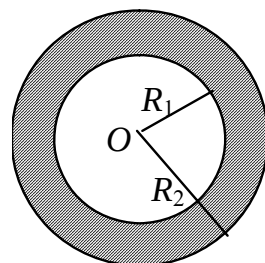


第 22 题图

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 4 页 第 A4 页

23. 图示为一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 ρ ，球层内表面半径为 R_1 ，外表面半径为 R_2 。设无穷远处为电势零点，求空腔内任一点的电势。



第 23 题图

24. 波长 $\lambda=600\text{nm}$ ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级。

(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

